



Sistema de Controle de Temperatura

Projeto desenvolvido em Python com base em fluxograma lógico

Integrantes da Equipe



Lorena

Programadora & Revisora



Mallyssa

Programadora



Ana Luiza

Documentadora



Kaylane

Documentadora



Evely

Revisora



Felipe Gabriel

Analista de Lógica



Eduardo Rafael

Analista de Lógica



Pedro Henrique

Analista de Lógica

Descrição do Problema

O sistema recebe uma temperatura em $^{\circ}\text{C}$, analisa o valor informado e o classifica automaticamente em uma das cinco categorias climáticas.



Frio Extremo

Abaixo de 0°C



Frio

Entre 0°C e 22°C



Agradável

Entre 23°C e 29°C



Quente

Entre 30°C e 39°C



Calor Extremo

Acima de 39°C



O sistema emite **alertas automáticos** em situações de frio extremo ou calor extremo.

Objetivo do Sistema



Automatizar Análise

Eliminar avaliações manuais por meio de lógica programada em Python.



Classificar Climaticamente

Categorizar a temperatura de forma precisa e padronizada.



Alertar Situações Críticas

Notificar o usuário em casos de temperaturas extremas e perigosas.



Aplicar Lógica Python

Praticar estruturas condicionais e boas práticas de programação.

Requisitos Funcionais do Sistema

Os requisitos funcionais definem o comportamento esperado do sistema em cada etapa do processo, desde a coleta da entrada até a exibição do resultado ao usuário.

 Estes requisitos guiaram o desenvolvimento do código e a construção do fluxograma lógico.

Código	Requisito	Descrição
RF01	Ler Temperatura	Receber valor numérico em °C informado pelo usuário
RF02	Categorizar Temperatura	Aplicar lógica condicional para classificar o valor
RF03	Exibir Categoria	Apresentar a categoria climática correspondente na tela

Implementação em Python

O código utiliza estruturas condicionais `if/elif/else` para classificar a temperatura e emitir alertas nas situações extremas:

```
print("Sistema de controle de temperatura")

temperatura = int(input("Digite a temperatura atual: "))

if temperatura >= 23 and temperatura < 30:
    print("O clima está agradável.")
elif temperatura < 23 and temperatura > 0:
    print("O clima está frio.")
elif temperatura >= 30 and temperatura <= 39:
    print("O clima está quente.")
elif temperatura > 39:
    print("ALERTA: Calor extremo.")
else:
    print("ALERTA: Frio extremo.")
```

✓ A lógica cobre todas as faixas de temperatura, garantindo uma resposta para qualquer valor inserido.

Problemas Encontrados



Erro identificado: uso do conector lógico **OR** no fluxograma, resultando em classificações incorretas para certos intervalos de temperatura.

A substituição de **OR** por **AND** garantiu que ambas as condições de limite fossem verificadas simultaneamente, corrigindo o comportamento do fluxo.



Antes – OR

Temperatura validada por apenas uma condição, gerando resultados imprecisos.



Depois – AND

Ambos os limites verificados simultaneamente, garantindo classificação correta.



Melhorias Sugeridas

A equipe programadora identificou pontos chave para aprimorar o fluxograma recebido e seu entendimento:



Organização do Fluxograma

Adotar uma estrutura mais linear e visualmente clara para o fluxograma, facilitando a interpretação do fluxo lógico do programa.



Uso Preciso de Operadores Lógicos

Garantir a aplicação correta dos operadores lógicos **AND** e **OR**, eliminando redundâncias e garantindo a exatidão das condições.

Conclusão da Equipe

O projeto demonstrou na prática como clareza lógica e colaboração são pilares essenciais no desenvolvimento de software.



Clareza em Fluxogramas

Fluxogramas bem estruturados evitam erros lógicos no código.



Trabalho em Equipe

A colaboração foi decisiva para identificar e resolver os problemas.



Aprendizado Prático

Aplicação real de lógica condicional e estrutura de código em Python.



Comunicação Eficiente

Troca constante entre os membros foi essencial para o sucesso do projeto.